

x	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\rightarrow 0$		

La fonction f admet un minimum égal à 0 sur $\mathbb{R}$, ainsi pour tout réel x $f(x) \geq 0$.

81 a) Faux : f'' doit s'annuler en changeant de signe.

Réciproque : si $\mathcal{C}_f$ admet un point d'inflexion d'abscisse α alors f'' s'annule en α . La réciproque est vraie.

b) Vraie.

Réciproque : si f admet un point d'inflexion sur I , alors f est convexe, puis concave sur I .

La réciproque est fautive : la fonction f peut être concave, puis convexe en I .

82 a) f et g sont les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -2x$ et $g(x) = -x + 1$.

Ces deux fonctions sont décroissantes sur $\mathbb{R}$.

La composée $f \circ g$ est définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(-x + 1) = -2(-x + 1)$$

$$(f \circ g)(x) = 2x - 2.$$

La fonction $f \circ g$ est croissante sur $\mathbb{R}$.

b) La fonction cube change de convexité en 0, elle n'est donc ni convexe, ni concave sur l'intervalle $[-1; 1]$.

83 Partie A

1. La fonction f est dérivable et pour tout réel $x \geq 0$,

$$f'(x) = \frac{-K \times (-r)e^{-r(x-a)}}{(1 + e^{-r(x-a)})^2} = \frac{Kre^{-r(x-a)}}{(1 + e^{-r(x-a)})^2}$$

Or pour tout réel $x \geq 0$,

$$rf(x) \left(1 - \frac{f(x)}{K}\right) = \frac{rK}{1 + e^{-r(x-a)}} \left(1 - \frac{1}{1 + e^{-r(x-a)}}\right)$$

$$rf(x) \left(1 - \frac{f(x)}{K}\right) = \frac{Kr}{1 + e^{-r(x-a)}} \times \frac{e^{-r(x-a)}}{1 + e^{-r(x-a)}}$$

$$\text{Ainsi pour tout réel } x \geq 0, f'(x) = rf(x) \left(1 - \frac{f(x)}{K}\right)$$

La fonction f est bien solution de l'équation (E).

2. Pour tout réel $x \geq 0$, $(1 + e^{-r(x-a)})^2 \geq 0$ et K et n étant des constantes positives, $Kne^{-r(x-a)} \geq 0$; on en déduit que pour tout réel $x \geq 0$, $f'(x) \geq 0$.

La fonction f est croissante sur l'intervalle $[0; +\infty[$.

3. La fonction f' est dérivable sur l'intervalle $[0; +\infty[$ et pour tout réel $x \geq 0$,

$$f''(x) = \frac{-Kr^2e^{-r(x-a)} \times (1 + e^{-r(x-a)})^2 - Kr^2e^{-r(x-a)} \times 2(1 + e^{-r(x-a)}) \times (-re^{-r(x-a)})}{(1 + e^{-r(x-a)})^4}$$

$$f''(x) = \frac{-Kr^2e^{-r(x-a)} \times (1 + e^{-r(x-a)})^2 + 2Kr^2(e^{-r(x-a)})^2}{(1 + e^{-r(x-a)})^3}$$

$$f''(x) = \frac{Kr^2e^{-r(x-a)}(-1 - e^{-r(x-a)} + 2e^{-r(x-a)})}{(1 + e^{-r(x-a)})^3}$$

$$f''(x) = \frac{Kr^2e^{-r(x-a)}(e^{-r(x-a)} - 1)}{(1 + e^{-r(x-a)})^3}$$

Pour tout réel $x \geq 0$ $Kr^2e^{-r(x-a)} \geq 0$ et $(1 + e^{-r(x-a)})^3 > 0$, $f''(x)$ est donc du signe de $e^{-r(x-a)} - 1$.

$e^{-r(x-a)} - 1 \geq 0$ équivaut à $e^{-r(x-a)} \geq e^0$, $-r(x-a) \geq 0$ ou encore $x - a \leq 0$ et $x \leq a$.

Ainsi :

x	0	a	$+\infty$
$f''(x)$	$+$	0	$-$

La fonction f est donc convexe sur l'intervalle $[0; a]$ et concave sur l'intervalle $[a; +\infty[$.

Partie B

1. On lit sur le graphique que le nombre d'habitants a dépassé 100 millions durant l'année 1915.

2. a) La croissance de la population semble s'être ralentie durant l'année 1910.

b) Il a été établi à la question 3 de la partie A que $f''(x)$ est du signe de $e^{-n(x-a)} - 1$ soit de $e^{-0,031(x-123,25)} - 1$.

c) On a montré que la fonction f est convexe sur l'intervalle $[0; 123,25]$ et concave sur l'intervalle $[123,25; +\infty[$.

f change donc de convexité en 123,25, la croissance de la population ralentit donc durant l'année 1913.

3. $f(170) \approx 160\,248\,474$.

Ce modèle ne semble plus adapté en 1960.

84 La fonction f est deux fois dérivable sur l'intervalle $[0; 5]$ et pour tout réel x de $[0; 5]$,

$$f'(x) = \frac{-0,5 \times (-1)e^{-x+1}}{(e^{-x+1} + 1)^2} = \frac{0,5e^{-x+1}}{(e^{-x+1} + 1)^2}$$

$$f''(x) = \frac{-0,5e^{-x+1}(e^{-x+1} + 1)^2 - 0,5e^{-x+1} \times 2(e^{-x+1} + 1)(-e^{-x+1})}{(e^{-x+1} + 1)^4}$$

$$f''(x) = \frac{-0,5e^{-x+1}(e^{-x+1} + 1) + (e^{-x+1})^2}{(e^{-x+1} + 1)^3}$$

$$f''(x) = \frac{e^{-x+1}(0,5e^{-x+1} - 0,5)}{(e^{-x+1} + 1)^3}$$

Pour tout réel x de l'intervalle $[0; 5]$, $e^{-x+1} > 0$ et $(e^{-x+1} + 1)^3 > 0$, $f''(x)$ est donc du signe de $0,5e^{-x+1} - 0,5$.

$0,5e^{-x+1} - 0,5 \geq 0$ équivaut à $e^{-x+1} \geq 1$ soit $-x + 1 \geq 0$ et $x \leq 1$.

On obtient le tableau de variations de f' .

x	0	1	5
$f''(x)$	$+$	0	$-$
$f'(x)$	$\rightarrow 0,125$		